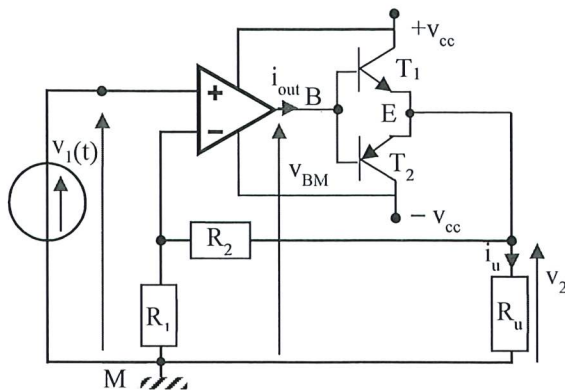


30 points en jeu, 20 suffisent !

Amplificateur opérationnel de puissance (10 pts)



$V_{cc} = 15 \text{ V}$

AOP **parfait**

Transistors T_1 & T_2

$\beta = 100 \gg 1$

$|v_{be}| = 0,7 \text{ V}$

Résistances

$R_1 = 1 \text{ K}\Omega$

$R_2 = 9 \text{ K}\Omega$

$R_u = 5 \Omega$

I/ Pré-étude (2 pts)

- Le cœur de ce montage constitué des deux transistors, est un classique, quel est son nom ?
- Quel est le nom du montage en lien avec l'AOP ?
- Exprimez l'amplification en tension $A = v_2/v_1$. Calculez A.

II/ Etude (8 points)

1/ Chronogrammes

La tension $v_1(t)$ est un signal triangulaire imposé par l'extérieur, d'amplitude crête de 0,141 V de fréquence 500 Hz, centré en zéro. L'amplificateur a une amplification en tension A de 10.

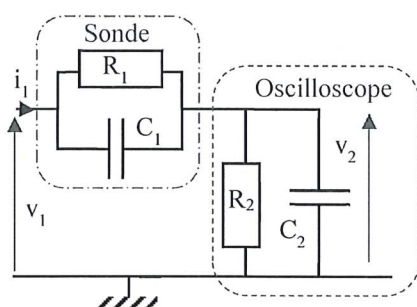
- Calculez $\hat{v}_2$ la tension crête aux bornes de R_u .
- Tracé $v_2(t)$, $V_{BM}(t)$ sur la grille prévue (page suivante).

2/ Etude quantitative

Le signal en triangle est remplacé par une onde sinusoïdale de même valeur crête, toujours centré en zéro.

- Calculez les valeurs crêtes de i_u et i_{out} .
- Exprimez la puissance active (moyenne) P_u dans R_u en fonction de $\hat{v}_2$. Calculez P_u .

Sonde d'oscilloscope (20 points)



$R_2 = 1 \text{ M}\Omega$

$C_2 = 10 \text{ pF}$

Sonde $\div 10$

Nous allons étudier le filtre ci-dessus qui correspond à une sonde d'oscilloscope de facteur 10. Nous chercherons à justifier cette structure et nous calculerons R_1 et C_1 afin d'obtenir une sonde qui divise par 10.

I/ Filtre (7 points)

- Démontrer $T(p)$ la fonction de transfert du filtre en identifiant les 3 constantes en fonction des composants.

$$T(p) = \frac{v_2}{v_1} = T_0 \frac{1 + \frac{p}{\omega_1}}{1 + \frac{p}{\omega_2}}$$

- Exprimez G_0 le gain statique et G_{inf} le gain à une pulsation infini en fonction de H_0 et ω_1 en prenant $\omega_1 = 10 \omega_2$ comme condition.

- Tracer le diagramme **asymptotique** de Bode, gain uniquement (sur le graphe prévu) en plaçant le G_0 et G_{inf} avec toujours la condition $\omega_1 = 10 \omega_2$.

II/ Passe tout (4 points)

On souhaite que le filtre précédant ne filtre pas en fréquence mais ne soit qu'un atténuateur de facteur $k = 10$ (diviseur par 10) pour toutes les fréquences.

- Exprimez ω_2 en fonction de ω_1 .
- Exprimez T_0 en fonction de k.
- Exprimez R_1 en fonction de R_2 et T_0 . Calculez R_2 .
- Exprimez C_1 en fonction de C_2 et T_0 . Calculez R_2 .

III/ Explications (8 points)

- Exprimez Z_{in} l'impédance d'entrée du filtre en fonction de T_0 , R_1 , R_2 et ω_1 .

$$Z_{in}(p) = \frac{v_1}{i_1}$$

- Montrez que l'impédance d'entrée peut s'exprimer sous la forme suivante, et identifiez R_{in} et C_{in} .

$$Z_{in}(p) = R_{in} + \frac{1}{C_{in}p}$$

- Calculez R_{in} et C_{in} et justifiez la raison de l'emploi d'une sonde d'oscilloscope.

~~~~~ Fin ~~~~~

